

TP Nro. 7. Estabilidad: Lugar de las Raíces, Routh y criterios de Bode.

E0304 - Instrumentación y Control

Ej. 1) Determinar el diagrama de Lugar de las Raíces (LR) y el rango de ganancia de estabilidad de los siguientes sistemas implementados bajo la estructura de realimentación negativa habitual:

a) $G(s) = \frac{10}{(1+0,2s)(s^2+8s+1)}$ $H(s) = 1$

b) $G(s) = \frac{1324.K}{(s+5)(s+550)}$ $H(s) = \frac{430}{(s+160)}$

c) $G(s) = \frac{K}{s(s+2)}$ Probar dos casos: c1) $H(s) = 1$. c2) $H(s) = \frac{(s+8)}{(s+2,5)}$

d) $G(s) = \frac{K(3s-1)}{10(1,5s+1)}$ $H(s) = 1$

e) $G(s) = \frac{K(s^2+2s+1)}{s(s+4)(s+1)}$ $H(s) = 1$

f) $G(s) = \frac{K(s^2+4s+1)}{(s+1)(s+5)(s+10)}$ $H(s) = 1$

g) $G(s) = \frac{K(s^2-10s+50)}{s(s^2+10s+50)}$ $H(s) = 1$

h) Caso d) pero con ganancia negativa: puede escribir $G(s) = \frac{-K(3s-1)}{10s(1,5s+1)}$, con $K > 0$.

i) En este caso se tiene ganancia establecida, pero existe un retardo asociado al sensor. Aproximando este retardo variable por los dos primeros términos de su serie de Fourier, analizar mediante LR y Routh, si el retardo del sensor puede inestabilizar el lazo cerrado:

$$G(s) = \frac{10}{(s+8)(s+1)} \quad H(s) = e^{-s\tau} \cong 1 - s\tau.$$

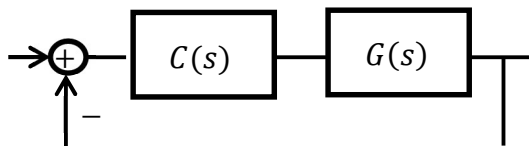
Ej. 2) Considere el sistema del Ej.1.c1. Observando el diagrama de LR, responda:

- ¿Puede lograrse que el LC tenga polos en $-1 \pm j5$ ajustando únicamente la ganancia?
- ¿Y en $-2 \pm j2$?

Ej. 3) Grafique los diagramas de Bode asintóticos de LA de los Ej.1a, y Ej.1b. Luego, para cada uno:

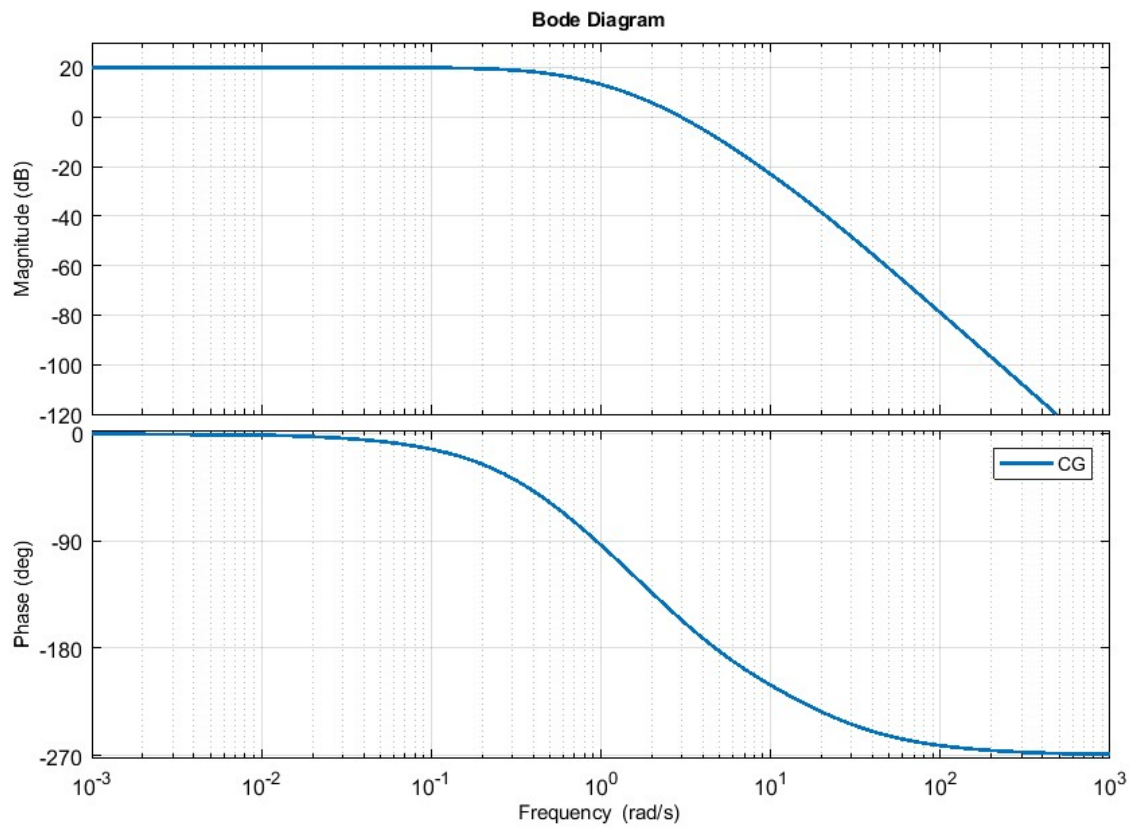
- Obtenga los márgenes de estabilidad y analice la estabilidad del lazo cerrado utilizando el criterio de Bode.
- Obtenga los diagramas de Bode exactos mediante algún *software* y compare con los realizados a mano, respecto de las curvas y respecto de la estabilidad.
- Compare la ganancia dada por el Margen de Ganancia con el valor de ganancia crítico encontrado (valor a partir del cual el sistema de lazo cerrado se hace inestable).

Ej. 4) Observe los tres diagramas de Bode de lazo abierto que se presentan a continuación (i, ii y iii). Sabiendo que ninguno de los sistemas posee singularidades en el semiplano derecho, determine para cada uno:

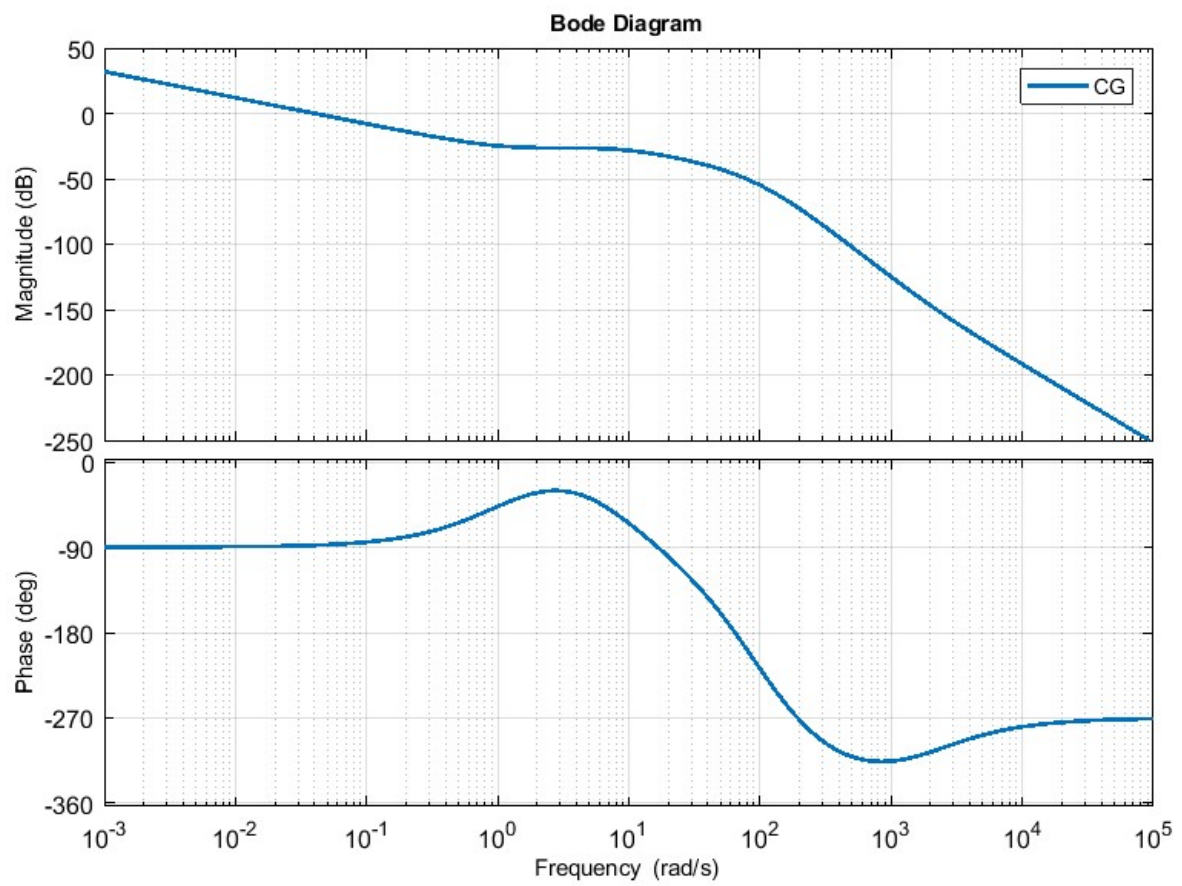


- Márgenes de estabilidad y estabilidad de lazo cerrado según el criterio de Bode.
- Tipo de sistema y ganancia de continua de lazo abierto.
- En base a lo determinado en a) y b) calcule la ganancia de continua del lazo cerrado, el error en estado estacionario al escalón, el error de seguimiento al escalón unitario.

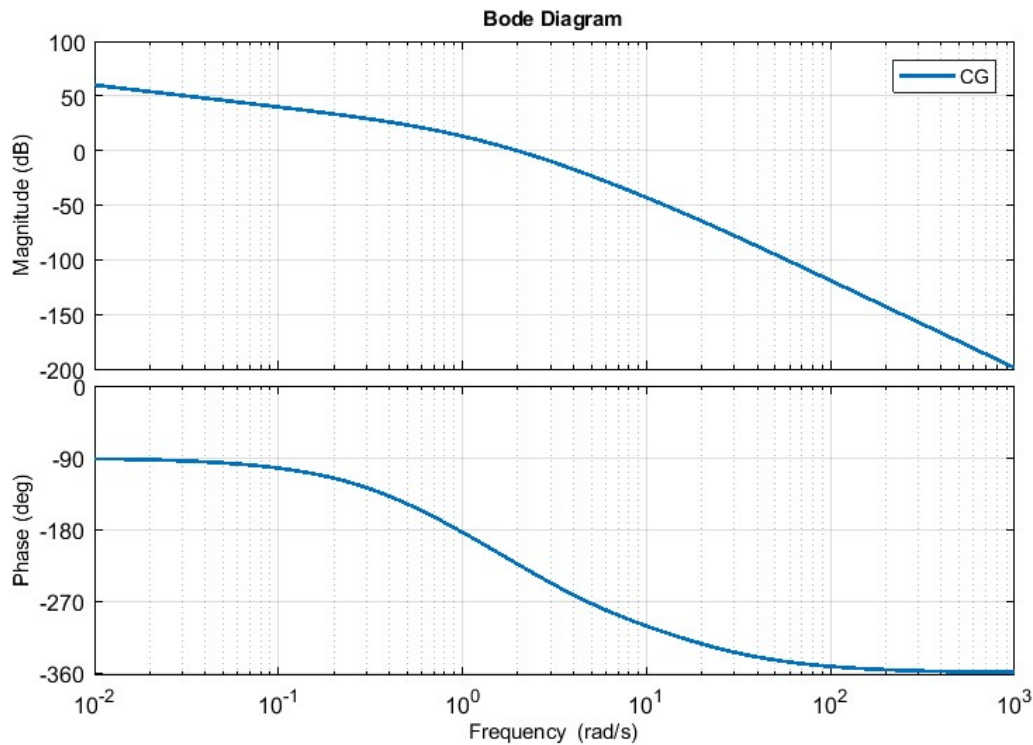
i.



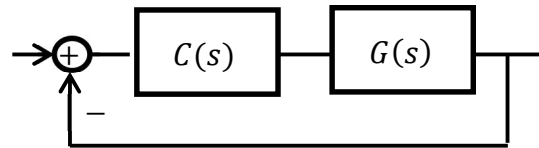
ii.



iii.



Ej. 5) Considere el sistema $G(s) = \frac{4/3}{(s+4)(s+1)}$, en un lazo cerrado con un compensador en cascada $C(s)$ y realimentación negativa unitaria.



- Calcule el error en estado estacionario al escalón cuando $C(s) = K$ (ganancia ajustable). ¿El Eee al escalón aumenta o disminuye al aumentar la ganancia? ¿Qué valor debería tener K para anular el Eee al escalón?
- Verifique las respuestas del inciso a) por simulación, probando con $K = 2, 10$ y 20 . Observe además qué sucede con el sobrepico, la frecuencia de oscilación y el tiempo de establecimiento al aumentar la ganancia.
- Realice el diagrama de LR e interprete lo observado en b). Pista: observar cómo cambian ξ , ω_n y ω_d del lazo cerrado.

Ej. 6) Considere el sistema del ejercicio anterior, para el cual se quiere lograr Eee nulo al escalón. Teniendo en cuenta lo analizado en a) y conociendo el efecto de un integrador en el lazo, y que el mismo tiene ganancia infinita en continua (continua: frecuencia cero), considere ahora un compensador $C(s) = \frac{K}{s}$.

- Calcule el error en estado estacionario al escalón. ¿Se modifica al aumentar la ganancia? Simule con $K = 2, 10$ y 20 para verificar. Analice también el Eee en el caso de que la referencia sea una rampa unitaria.
- Comparando con el ejercicio anterior ¿cómo cambia la estabilidad? Para responder a esta pregunta realice y compare los LR y los rangos de ganancia de estabilidad para ambos casos, y compare los Márgenes de estabilidad.